

Minitel 2 Alcatel vers ESP32-C3

Fiche d’atelier : câblage, tests au multimètre, mise en service. Liaison DIN 5 broches, 1200 bauds 7E1.

Projet minitel-gpt (fork omarquet) · révision septembre 2026 · fiche à conserver près de l’établi. Source maintenue : `documentation/fiche-atelier.md`. Régénérer le PDF avec `documentation/build-fiche.sh`.

1. Vue d’ensemble

L’ESP32 est un **pont transparent** : il relaie les octets bruts entre l’UART du Minitel et le serveur, sans rien interpréter. Toute la logique Vidéotex vit dans le serveur, un conteneur Docker sur VPS.

```
Minitel --DIN5 1200 7E1--> ESP32-C3 (UART1) --WiFi wss://--> reverse proxy --> minitel-gpt
```

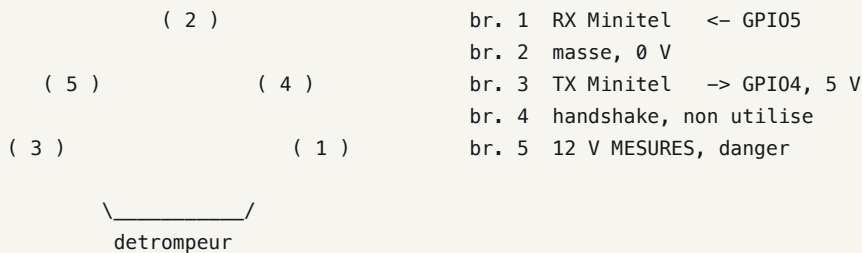
Correction par rapport aux versions précédentes de cette fiche. Le montage est passé sur un **ESP32-C3**, qui n’a que deux UART : UART0 sert à la console USB, on utilise donc **UART1**. Surtout, **les GPIO16/17 des anciennes versions sont inutilisables** : sur le C3, les GPIO11 à GPIO17 sont réservés à la mémoire flash. Le brochage est désormais **GPIO4** en RX et **GPIO5** en TX, deux broches libres et sans contrainte de démarrage.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Minitel 2 Alcatel	Prise péri-informatique DIN 5 broches, à l’arrière
ESP32-C3	UART1 : GPIO4 RX, GPIO5 TX. LED de statut sur GPIO8 , bouton BOOT sur GPIO9
Adaptation de niveau	Au choix : TXS0108E (variante A) ou deux résistances (variante B)
Alimentation	USB pendant la mise au point, ou MP1584EN depuis le Minitel (§4)
Multimètre	Indispensable : tous les contrôles du §5 en dépendent

Pourquoi une adaptation de niveau est indispensable. Le port du Minitel travaille en logique **5 V**. Les GPIO de l’ESP32-C3 sont en **3,3 V** et **ne tolèrent pas le 5 V** : la ligne TX du Minitel reliée directement à une entrée détruit la broche. Le sens inverse, lui, ne demande rien.

2. Brochage de la prise DIN

vue cote BROCHES de la fiche MALE du câble
(celle que vous tenez en main)



ordre de gauche a droite, cote broches : 3 - 5 - 2 - 4 - 1

C'est la vue utile : celle de la fiche qu'on a dans la main au moment de souder. Le détrompeur - la languette métallique du blindage - se place **en bas**, et les broches se lisent alors 3 - 5 - 2 - 4 - 1 de gauche à droite. La prise du Minitel, vue de face, en est l'image miroir (1 - 4 - 2 - 5 - 3), mais on ne la voit jamais : elle est à l'arrière de l'appareil.

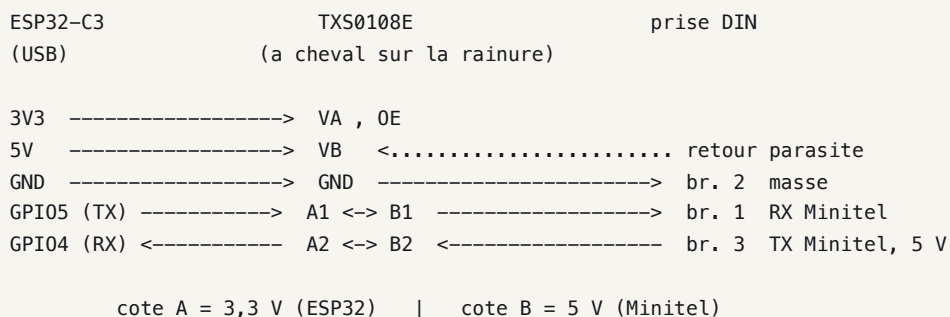
Les numéros sont parfois moulés en minuscule dans le plastique de la fiche. Dans le doute, ne pas deviner : **vérifier en continuité** (§5, test 1), la broche 2 étant reliée au blindage.

Broche 5 : 12 V mesurés sur ce Minitel 2 Alcatel. Ce n'est plus une inconnue, c'est un résultat de mesure. **Ne jamais relier cette broche à l'ESP32**, ni sur 3V3, ni sur 5V. Sur les petites cartes C3, la broche 5V est câblée au VBUS de l'USB et le régulateur embarqué plafonne vers 6 V d'entrée : la carte est détruite instantanément. Pour s'en servir malgré tout, il faut un abaisseur - c'est l'objet du §4.

3. Câblage : deux variantes

Les deux fonctionnent. La **A** est le montage historique, validé sur ce Minitel. La **B** est plus simple, plus prévisible, et supprime deux défauts de la A.

Variante A - TXS0108E



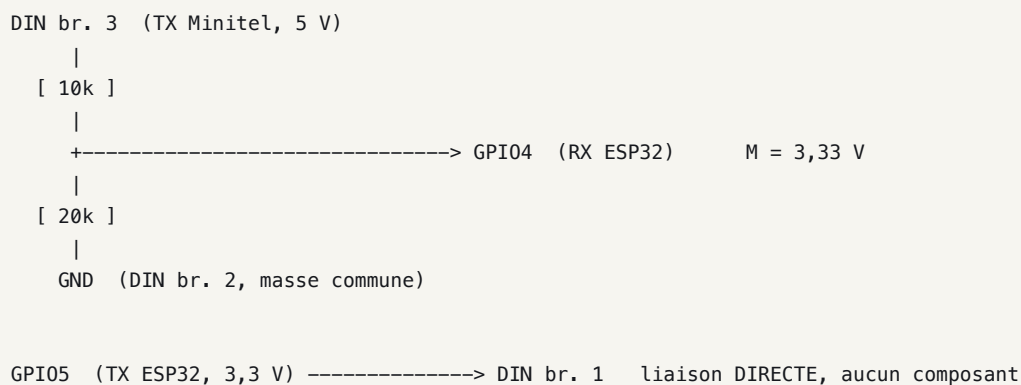
VA	3,3 V de l'ESP32
VB	5 V de l'ESP32 (rail +)
GND	Masse commune (rail -)
OE	VA, soit 3,3 V. Sinon les sorties restent en haute impédance
A1 ↔ B1	GPI05 (TX ESP32) ↔ broche 1 (RX Minitel)
A2 ↔ B2	GPI04 (RX ESP32) ↔ broche 3 (TX Minitel)

Trois règles, et un ordre à respecter. VA ne doit **jamais** dépasser VB. **Aucune résistance** sur les lignes de données : elle perturbe la détection automatique de sens. Le circuit se pose à **cheval sur la rainure** centrale de la plaque, sinon ses deux rangées sont court-circuitées.

Le retour parasite du schéma : VB est pris sur la broche 5V de l'ESP32-C3, qui *est* le VBUS de l'USB. USB débranché, le 5 V permanent de la ligne au repos entre par la diode de protection du TXS0108E, atteint VB, donc le rail de la carte : la LED d'alimentation s'allume faiblement et tout est dans un état indéterminé. D'où la règle : **brancher l'USB d'abord, le DIN ensuite ; débrancher dans l'ordre inverse.** Une diode Schottky (BAT54, 1N5817) entre la broche 5V et VB bloque ce retour et rend l'ordre indifférent, au prix de 0,25 V sur VB.

Variante B - deux résistances

La liaison montante est **unidirectionnelle** : c'est toujours le Minitel qui pousse le signal vers l'ESP32. Un pont diviseur suffit donc - et un pont ne sait qu'abaisser une tension, ce qui est exactement ce qu'on demande ici.



Le point milieu M vaut $5 \times 20 / (10 + 20) = 3,33 \text{ V}$ quand la ligne est haute, 0 V quand elle est basse. Si vous n'avez que des 10 k, **deux en série font le 20 k**. Placer le pont **près de l'ESP32** : le long fil est ainsi attaqué par la sortie basse impédance du Minitel.

Choix des valeurs

R HAUT	R BAS	V SORTIE	COURANT AU REPOS	T À 100 PF
1 k	2 k	3,33 V	1667 μ A	0,07 μ s
4,7 k	10 k	3,40 V	340 μ A	0,32 μ s
10 k	20 k	3,33 V	167 μA	0,67 μs
22 k	47 k	3,41 V	72 μ A	1,50 μ s

Trop bas, on gaspille du courant ; trop haut, la ligne devient molle et sensible au bruit. **10 k / 20 k** est le bon compromis. La vitesse n'est pas un sujet : un bit à 1200 bauds dure **833 μ s** quand la constante de temps du pont est de 0,67 μ s, soit un facteur 1250. C'est parce que le Minitel est lent que cette solution rustique est ici parfaitement propre.

Ce que la variante B règle

ESP32 éteint, ligne toujours à 5 V, le courant qui peut entrer dans la carte est fixé par la résistance de 10 k :

TENSION DU RAIL 3,3 V	COURANT INJECTÉ
0 V	410 μ A
0,5 V	335 μ A
1,0 V	260 μ A

Quelques centaines de microampères au maximum. La LED d'alimentation de la carte en consomme à elle seule plusieurs milliampères : **le rail ne peut pas monter**. Avec le TXS0108E, à l'inverse, ce courant ne traverse qu'une diode interne, sans autre limite que ce que débite le Minitel. La règle « USB d'abord » disparaît donc avec la variante B.

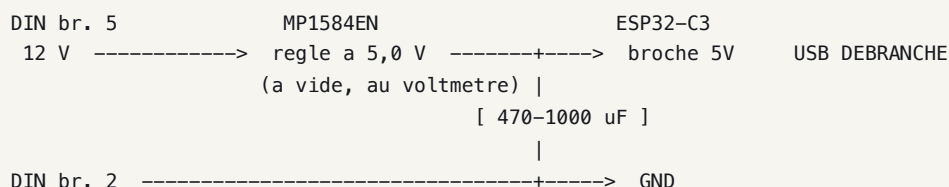
Le seul point à vérifier : que le Minitel lise bien 3,3 V comme un niveau haut sur la broche 1, en liaison directe. C'est le cas de la plupart des entrées TTL, dont le seuil est vers 2,0 à 2,4 V, mais cela se teste (§5, test 6). **Si ça ne passe pas**, ne revenez pas au TXS0108E : un **74HCT125** alimenté en 5 V fait ce sens proprement, ses entrées HCT considérant 3,3 V comme un niveau haut franc. Un boîtier, un sens fixe, aucune détection automatique à perturber - et le pont diviseur reste pour le sens montant.

Choisir

	A - TXS0108E	B - RÉSISTANCES
Composants	1 circuit intégré, plaque à cheval	2 résistances
Retour de courant, ESP32 éteint	Non limité	$\leq 410 \mu$ A
Ordre de branchement	USB d'abord, impérativement	Indifférent
Sensibilité aux fils longs	Élevée (détection de sens)	Faible
Point d'incertitude	Aucun, montage validé	Seuil d'entrée du Minitel à 3,3 V

4. Alimenter l'ESP32 par le Minitel

Objectif : se passer de l'USB, pour que l'ensemble démarre en branchant le seul Minitel. La broche 5 délivre **12 V** : il faut donc un abaisseur, **réglé avant tout branchement**.



Procédure, dans cet ordre

1. **Régler le buck à vide.** Alimenter le MP1584EN par une source de laboratoire ou une pile 9 V, et tourner le potentiomètre jusqu'à lire **5,0 V** en sortie. Certains modules sortent d'usine à 12 V : brancher avant de régler détruit l'ESP32.
2. **Vérifier la broche 5 en charge** (§5, test 3) : une tension à vide ne prouve rien, c'est le débit qui compte.
3. **Souder le condensateur** de 470 à 1000 µF sur le rail 5 V, au plus près de l'ESP32. Les pics de courant du WiFi font décrocher les petits abaisseurs, et un ESP32 qui redémarre en boucle est presque toujours un problème d'alimentation.
4. **Relier la masse en premier**, puis le 5 V. Débrancher dans l'ordre inverse.
5. **Ne jamais laisser l'USB branché** en même temps : la broche 5V de l'ESP32-C3 est le VBUS de l'USB, deux sources se retrouveraient en conflit sur le même rail. Pour garder les deux possibles, une Schottky en série sur la sortie du buck.

Le courant disponible est faible et mal documenté. La broche 5 n'est pas une prise de courant : elle alimentait des périphériques peu gourmands. Un ESP32 en émission WiFi demande des pointes de 300 mA. Mesurer en charge avant de considérer le montage fiable, et garder l'USB comme repli pour les démonstrations qui comptent.

5. Tests au multimètre

Multimètre en tension continue (V_{DC} / DCV), calibre 20 V si le réglage est manuel. Pointe noire (COM) toujours sur la masse, pointe rouge sur le point à tester.

Test 1 • Identifier la masse – Minitel éteint

En mode continuité. Une pointe sur la broche 2, l'autre sur le blindage métallique du connecteur. Continuité attendue (bip, ou $\approx 0 \Omega$). **Ce test valide tout le repérage du connecteur : à faire en premier**, avant toute mise sous tension.

Test 2 • Le pont diviseur, hors tension

En ohmmètre, pont câblé mais **GPI04** pas encore relié :

ENTRE	ATTENDU
Fil DIN 3 et masse	30 k Ω
Point milieu M et masse	20 k Ω

Test 3 · La broche 5 débite-t-elle ? – Minitel allumé

Noire sur broche 2, rouge sur broche 5.

LECTURE	INTERPRÉTATION	ACTION
12 V stables	Sortie d'alimentation présente (<i>cas mesuré ici</i>)	Utilisable via un abaisseur seulement (\$4)
0 V	Broche de signal, pas d'alimentation	Ne rien y brancher
Valeur fluctuante	Signal logique, pas une source	Ne rien y brancher

Test de charge complémentaire : brancher 1 k Ω entre broche 5 et masse tout en mesurant. Si la tension s'effondre, la broche ne débite pas assez. Si elle tient, c'est une vraie source.

Test 4 · La ligne de données – Minitel allumé, en mode péri-informatique

POINT	ATTENDU
Broche 3 (TX Minitel)	$\approx 5,0$ V
Point milieu M du pont	3,33 V

Une ligne série au repos est au niveau haut : la lecture doit être stable, et bouger légèrement à la frappe. Le multimètre ne fausse rien : avec ses 10 M Ω d'entrée face aux 6,7 k Ω du pont, l'erreur est de 0,07 %. Seul un vieux appareil à aiguille (20 k Ω /V) fausserait la lecture, de 25 %.

SI M LIT	CAUSE
5,00 V	La 20 k ne touche pas la masse
1,67 V	Les deux résistances sont inversées
0,00 V	La 10 k ne touche pas la broche 3, ou le Minitel est éteint

Test 5 · Le retour de courant – le test qui valide la variante B

Débrancher l'USB, laisser le DIN branché, et mesurer la broche 3V3 de l'ESP32 contre la masse.

MONTAGE	LECTURE	LED D'ALIMENTATION
Variante A, sans diode	plusieurs volts	faiblement allumée
Variante B	quelques dizaines de mV	éteinte

Test 6 · Fonctionnel, sans multimètre

Mettre `DEBUG_UART` à 1 dans le `.ino`, flasher, et regarder :

- **TEST ESP32 OK** s'affiche sur le Minitel au démarrage : le sens descendant est bon - et en variante B, cela valide que le Minitel accepte les 3,3 V.
- **[RX] 0x..** défile sur le moniteur série à la frappe : le sens montant est bon, donc le pont diviseur aussi.

Remettre `DEBUG_UART` à 0 ensuite.

6. Mise en service du Minitel

À refaire à chaque allumage : le Minitel ne mémorise pas ces réglages.

COMBINAISON	EFFET
Fnct + T puis A	Passage en mode péri-informatique
Fnct + T puis E	Coupe l'écho local du clavier
Fnct + Sommaire	Si besoin : passe du mode répertoire au mode terminal

Ne pas toucher à la vitesse. La prise démarre à 1200 bauds, 7E1, ce qui correspond au firmware (SERIAL_7E1 , 1200). Les combinaisons Fnct + P ne servent pas ici.

7. Firmware et configuration

Tout ce qui est propre à une installation vit dans `firmware/secrets.h`, jamais dans le `.ino` - qui refuse de compiler si une valeur manque, avec un message qui dit laquelle.

DÉFINITION	RÔLE
WIFI_SSID / WIFI_PASSWORD	Réseau principal
WIFI_SSID2 / 3	Facultatifs, essayés dans l'ordre. Le partage de connexion du téléphone a sa place ici
USE_LOCAL	0 = production en <code>wss://</code> , 1 = serveur local en <code>ws://</code>
WS_HOST_PROD / WS_PORT_PROD	Serveur public
WS_HOST_LOCAL / WS_PORT_LOCAL	Machine de développement, si USE_LOCAL 1
WS_TOKEN_ENC	Jeton du serveur, URL-encodé . Un jeton absent ou faux fait fermer la connexion en silence

Configurer le WiFi sans ordinateur

Au démarrage, dans l'ordre : le réseau mémorisé, puis la liste de `secrets.h`. Si rien ne répond, **l'ESP32 prend la parole sur le Minitel** et propose les réseaux du scan, numérotés : on choisit au chiffre - le SSID ne se tape jamais - puis on saisit le mot de passe, affiché en clair. Le réseau retenu est mémorisé pour les fois suivantes.

GESTE	EFFET
Bouton BOOT, appui bref	Ouvre l'écran de configuration immédiatement, sans attendre les essais
Bouton BOOT, maintenu 5 s	Oublie le réseau mémorisé et redémarre. LED fixe pendant l'appui, 3 flashes à l'effacement
0 dans le menu	Même effet, depuis l'écran de configuration

BOOT se lit en fonctionnement, jamais au démarrage. GPIO9 est la broche de strapping qui choisit le mode de démarrage : maintenue basse **au reset**, la puce entre en mode téléversement et n'exécute pas le firmware. C'est pourquoi le geste est un appui pendant que la carte tourne, et non au branchement.

La LED de statut, sur GPIO8

Logique inversée : LOW = allumée.

COMPORTEMENT	SIGNIFICATION
Flash bref toutes les 2 s	Tout va bien
Clignotement lent	WebSocket coupée
Clignotement rapide	WiFi perdu
Fixe	Appui sur BOOT en cours
Figée	loop() bloqué

Depuis le Minitel, en cours d'usage

TOUCHE	EFFET
Guide	Liste des personnalités, un chiffre pour changer
Guide puis Suite	Choix du modèle d'IA (A, B, C). Accès non annoncé à l'écran
Sommaire	Retour à l'accueil

8. Dépannage

SYMPTÔME	PISTE
Rien ne s'affiche, rien ne remonte	Variante A : OE non relié à VA. Sinon : masse commune absente, ou Minitel pas en mode péri-informatique (Fnct + T puis A)
Ça reçoit mais n'émet pas, ou l'inverse	TX et RX inversés : intervertir broches 1 et 3
Chaque caractère s'affiche en double	Écho local actif : Fnct + T puis E
Caractères corrompus ou aléatoires	Vitesse ou format (attendu 1200 7E1) ; fils trop longs. Le TXS0108E supporte mal les lignes capacitives, le pont diviseur est plus prévisible
LED d'alimentation faiblement allumée, USB débranché	Retour de courant par la ligne de données. Diode Schottky sur VB, ou passage en variante B
L'ESP32 redémarre en boucle	Alimentation insuffisante lors des pics WiFi : condensateur 470 à 1000 μ F sur le rail 5 V
[WS] connecte puis deconnecte en boucle	Jeton absent ou faux : le serveur ferme en silence. Vérifier WS_TOKEN_ENC , URL-encodé
Boucle de scan WiFi sans jamais d'écran	Firmware antérieur à septembre 2026 : le scan lancé pendant une tentative de connexion était refusé. Mettre à jour

Les valeurs de tension de cette fiche ont été mesurées sur un Minitel 2 Alcatel : les vérifier sur tout autre modèle.